

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Tegar Lalang Jagad

NIM : 224308021

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/tegarlj19>

Student Lab Assistant : Yulia Brillianty

1. Judul Percobaan

Pendeteksi Warna menggunakan implementasi KNN (K-Nearest Neighbors) dan SVM (Support Vector Machine)

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan praktikum pendeteksi warna menggunakan KNN dan SVM yaitu:

1. Mahasiswa mampu memahami penggunaan KNN (K-Nearest Neighbors) dan SVM (Support Vector Machine)
2. Mahasiswa mengetahui penerapan deteksi warna menggunakan implementasi KNN (K-Nearest Neighbors) dan SVM (Support Vector Machine) dengan Python maupun VSCode

3. Landasan Teori

Istilah Machine Learning pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Samuel pada tahun 1959 dalam konteks permainan catur dengan mesin. Secara definisi, Machine Learning merupakan model komputasi statistik yang berfokus pada prediksi dengan menggunakan komputer. Algoritma dalam Machine Learning membangun model matematika berdasarkan data sampel, yang dikenal sebagai data training atau data pelatihan, untuk membuat prediksi atau mengambil keputusan tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Alur kerja utama dari Machine Learning melibatkan pemrosesan data mentah sebagai input untuk menghasilkan prediksi sebagai output. Secara umum, algoritma Machine Learning dikategorikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning.

Gambar adalah foto atau gambar statis yang berasal dari sensor penglihatan (webcam). Digital adalah pemrosesan gambar dilakukan secara digital menggunakan komputer. Secara matematis, suatu gambar adalah fungsi kontinu dengan intensitas cahaya pada tingkat dua dimensi. Untuk memprosesnya di komputer digital, gambar harus disajikan secara numerik dengan nilai-nilai individual.

Gambar digital adalah gambar dua dimensi $f(x, y)$, yang memungkinkan Anda untuk

menampilkan koordinat spasial/sampel dan tingkat kuantisasi diskrit (kecerahan/abu-abu) dari layar komputer sebagai nilai digital individual yang disebut piksel. Gambar digital dapat ditampilkan dalam matriks. Indeks dan kolom garis menunjukkan titik gambar dan elemen matriks (disebut elemen gambar/element gambar/piksel/pel) pada titik ini.

Pixel yang membentuk suatu gambar memiliki warna-warna tertentu. Jumlah warna yang dimiliki suatu gambar disebut intensitas. Intensitas gambar mempunyai beberapa jenis istilah yaitu 256 warna, high color, 16 juta warna (true color), gradasi abu-abu (grayscale), dan hitam-putih (black & white). Semakin banyak warna yang Anda miliki dalam satu foto, semakin baik. Jumlah maksimum warna dalam suatu gambar dapat dilihat oleh jenis file (ekstensi). Hingga 16 juta warna untuk file gambar yang diperluas .JPG memiliki hingga 256 warna untuk .GIF file gambar yang diperluas.

Python CV2 dan Numpy adalah perpustakaan pemrograman yang digunakan secara real time untuk visi komputer. CV2 bertindak sebagai perpustakaan pemrosesan gambar untuk berbagai jenis objek, baik objek manusia maupun lainnya, tetapi Numpy digunakan untuk komputer dan perhitungan numerik. Dengan menggabungkan dua perpustakaan ini, proses deteksi objek dalam suatu gambar dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat dengan iterasi numerik yang efisien.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis :

1. KNN (K-Nearest Neighbors) : Program ini merupakan implementasi sistem pendeteksi warna menggunakan model K-Nearest Neighbors (KNN). Program bekerja dengan mengambil gambar dari kamera, kemudian memproses nilai warna piksel di tengah layar dan mengklasifikasikannya menjadi salah satu kategori warna yang telah dipelajari sebelumnya oleh model KNN. Model dan scaler yang digunakan telah disimpan sebelumnya (knn_model.pkl dan scaler.pkl), sehingga program dapat langsung memuatnya untuk prediksi tanpa perlu melatih ulang.
2. SVM (Support Vector Machine) : Program ini merupakan sistem deteksi warna berbasis Support Vector Machine (SVM) yang bekerja dengan menangkap gambar dari kamera, mengekstrak warna rata-rata dari area tengah layar, dan mengklasifikasikannya berdasarkan dataset warna yang telah dilatih sebelumnya. Model SVM digunakan untuk memprediksi warna, dan hasil prediksi ditampilkan di layar secara real-time.

Diskusi :

1. KNN
 - a) Kelebihan
 - Program ini berjalan secara langsung menggunakan kamera, memungkinkan deteksi warna secara instan.
 - Program hanya mengambil satu piksel di tengah layar, sehingga komputasi lebih ringan dibandingkan mengambil rata-rata warna dari seluruh gambar.
 - Tidak perlu melatih model setiap kali dijalankan karena sudah disimpan dalam file .pkl.
 - b) Kekurangan
 - Warna di satu piksel bisa terpengaruh oleh noise, pencahayaan, atau refleksi. Akan lebih baik jika rata-rata warna dari area kecil digunakan.
 - KNN cukup sederhana dan mungkin tidak seakurat model berbasis CNN (Convolutional Neural Network) untuk klasifikasi warna yang lebih kompleks.
2. SVM
 - a) Kelebihan
 - Prediksi warna dilakukan secara langsung menggunakan video dari kamera.

- Model SVM dengan kernel RBF dapat menangani hubungan kompleks antar warna.
- Jika prediksi SVM tidak akurat, program mencoba mencari warna terdekat dalam dataset.

b) Kekurangan

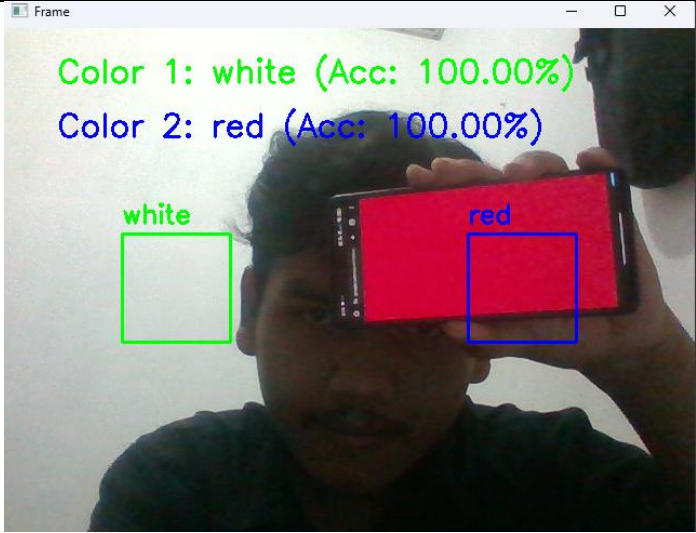
- Area persegi kecil mungkin tidak mewakili keseluruhan warna objek yang diamati.
- Perubahan pencahayaan dapat menyebabkan kesalahan prediksi karena dataset tidak beradaptasi dengan kondisi pencahayaan yang berbeda.
- Jika dataset warna terlalu besar, SVM bisa menjadi lebih lambat

5. Assignment

Pada assignment ini merubah program yang awalnya mendeteksi warna pada Tengah frame yang menggunakan KNN dan SVM serta menambahkan fitur pada program yaitu penambahan 2 pendeteksi warna berbeda dalam waktu yang sama dan akurasi warna yang tertangkap oleh frame dan ada perubahan Dimana dataset yang digunakan juga berbeda yang di implementasikan pada program ini .

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	KNN	
2	SVM	

3	Multi-Color	
---	-------------	---

7. Kesimpulan

Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu:

1. Program kedua (KNN) lebih sederhana dan lebih cepat, namun kurang optimal untuk dataset besar karena KNN hanya mencari kemiripan dari data yang sudah ada tanpa proses pembelajaran mendalam
2. Program pertama (SVM) lebih cocok untuk masalah klasifikasi warna yang kompleks karena SVM dapat menangani pola non-linear dengan lebih baik, tetapi performanya bisa lebih lambat dibanding KNN.
3. SVM lebih memiliki akurasi tinggi dalam klasifikasi warna sedangkan KNN memiliki sistem yang ringan dan cepat

8. Saran

1. Jika ingin akurasi lebih tinggi, SVM bisa tetap digunakan tetapi dengan dataset yang lebih baik dan validasi tambahan.
2. Jika ingin proses lebih cepat, KNN perlu dioptimalkan dengan metode KD-Tree dan pemrosesan area warna yang lebih besar.

9. Daftar Pustaka

Aaqila Dhiyaanisafa Goenawan et al. (2022). *Identifikasi Warna Pada Objek Citra Digital Secara Real Time Menggunakan Pengolahan Model Warna HSV*

Dedy Agung Prabowo et al. (2018) *Deteksi Dan Perhitungan Objek Berdasarkan Warna Menggunakan Color Object Tracking*

Resky Ramadhandi Santoso et al. (2020) *IMPLEMENTASI METODE MACHINELEARNINGMENGUNAKAN ALGORITMA EVOLVINGARTIFICIALNEURAL NETWORK PADA KASUS PREDIKSIDIAGNOSIS DIABETES*